3-4-5

八年级 CMP3 · 单元2 · 寻找毕达哥拉斯

勾股定理和实数

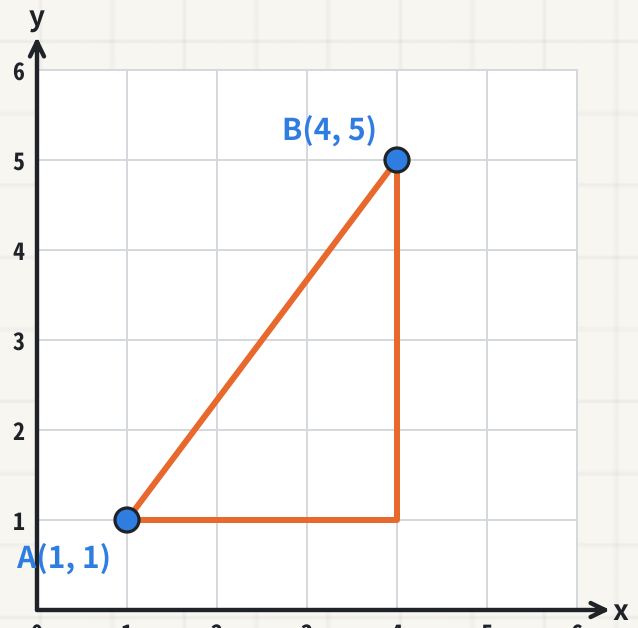
3-4-5

寻找毕达哥拉斯

（距离 · 勾股定理 · 无理数）

01 坐标距离

两点间距离看成斜边



示例

横向差 3，纵向差 4

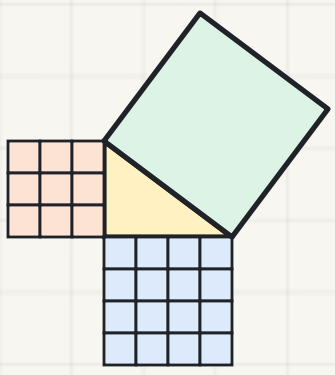
AB 是直角三角形的斜边

$AB = \sqrt{(9 + 16)} = 5$

↓

02 勾股定理

直角边平方和等于斜边平方



示例

$3^2 + 4^2 = 5^2$

$9 + 16 = 25$

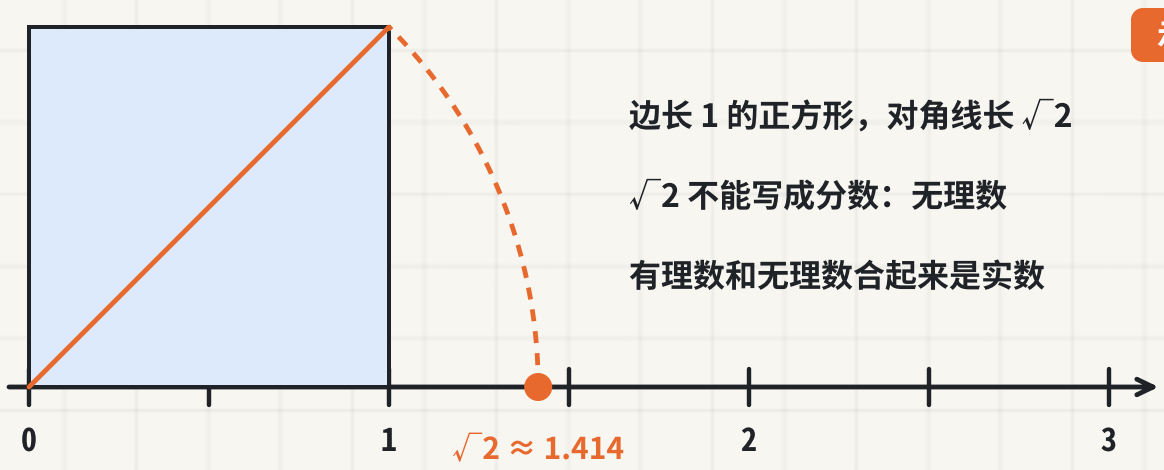
直角边 a、b，斜边 c

$a^2 + b^2 = c^2$

↓

03 实数

$\sqrt{2}$ 是数轴上的一个点



示例

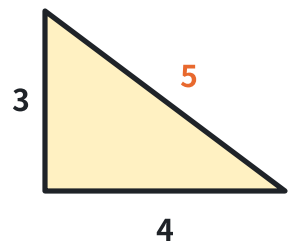
边长 1 的正方形，对角线长 $\sqrt{2}$

$\sqrt{2}$ 不能写成分数：无理数

有理数和无理数合起来是实数

记一记

- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **逆定理** · 满足它的三角形是直角三角形
- **无理数** · 不能写成分数的数



教材来源：Connected Mathematics 3 · 八年级 · Looking for Pythagoras · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）